TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
ENGENHARIA ELÉTRICA - UFMG

Grafos de notícias extraídos por LLM na estimação da matriz de covariância e na seleção de carteiras

Aluno(a): **Gabriel Vaz Cançado Ferreira – 2021015194**

Orientador(a): **Cristiano Arbex Valle - DCC/UFMG**

Coorientador(a):

Este trabalho investiga se relações econômicas extraídas de notícias por um modelo de linguagem de grande porte (LLM) melhoram a estimação da matriz de covariância dos retornos de ações e, por meio dela, a construção de carteiras. A partir do corpus público FNSPID, um modelo executado localmente (Qwen2.5-14B-Instruct) leu 572.762 artigos e extraiu 1.270.582 relações tipadas, com sinal e intensidade, entre empresas e entidades econômicas como o Federal Reserve, o petróleo e a China. As entidades foram associadas a tickers e organizadas num grafo dinâmico com 255 mil nós e 1,06 milhão de eventos entre 2011 e 2023, consultado apenas com informação anterior a cada data de decisão. A avaliação ocorreu em dois níveis. No estatístico, regressões de Fama-MacBeth com testes de permutação verificaram se os vínculos preveem a correlação futura entre pares de ações além da correlação histórica e do setor. No econômico, o grafo entrou na matriz de covariância como alvo de shrinkage, estrutura residual de um modelo de fatores, visões de Black-Litterman, penalidade de graphical lasso e fatores espectrais, e as carteiras resultantes foram comparadas fora da amostra com estimadores de referência e com grafos placebo. Cada desenho teve o critério de sucesso registrado antes da execução, com período de desenvolvimento (2013–2018), período de teste executado uma única vez (2019–2023) e correção para múltiplos testes. As notícias preveem a correlação futura além do histórico e do setor, com estatística t de até 9,7 na correlação residual. O tipo de relação importa, a centralidade no grafo antecipa o risco de baixa e os autovetores do grafo se alinham às direções de risco futuro. Ainda assim, nenhum dos desenhos de carteira reduziu de forma significativa a volatilidade realizada nem melhorou o índice de Sharpe, e em alguns as notícias pioraram a carteira. Conclui-se que a informação das notícias é real, mas pequena e

Professor responsável pela disciplina: Renan Fernandes Kozan

esparsa: ela se perde na inversão da matriz ou é absorvida pelas restrições de carteira e pelos modelos de setor e de fatores.